



תעודת בדיקה מס': 1198472

Final Report

פרטי הלקוח			איש קשר		
שם:	אתגר א. הנדסה בע"מ	שם:	גיל קראוס	שם:	גיל קראוס
כתובת:	תל חי 26 ב'	טלפון:		טלפון:	
עיר:	טירת יהודה	סלולרי:	0506844832	סלולרי:	
מיקוד:	73175	פקס:		פקס:	
הזמנת עבודה: D040225-0005			אתר דיגום: איינשטיין 15 תל אביב		
מס' טופס הנטילה		הזמנת עבודה בקטוכם		מועד הגעת הדגימות	
קובץ		pdf.0000710771		13/02/2025 13:45:00	
דוגם:		גיל צייטלין		דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות	
תיאור הדוגמה: נק דיגום (קו מאסף מזרחי) אתר דיגום איינשטיין 15 תא					
מספר הדוגמה: 1849127					
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר		מועד דיגום:		13/02/2025 09:00	
הערת תקן: 842					
בדיקה		תוצאה		תחום מותר	
יחידת מידה		*LOQ		שיטה	
הערות					
קביעת אניונים ביון כרומטוגרף		0.28		mg/L	
ברומיד IC		71.49		mg/L	
כלוריד (IC)		0.33		mg/L	
פלואוריד IC		27.10		mg/L	
ניטראט (IC)		<0.20		mg/L	
ניטריט (IC)		<0.40		mg/L	
פספאט (IC)		27.52		mg/L	
סולפאט (IC)		207.00		mg/L	
HCO3-ביקרבונט כ		SM 2320B			
(ICP) סריקת מתכות		SM 3120B			
(Ag) כסף		1/		<0.010	
CAS #: 7440-22-4		0.01		mg/L	
(Al) אלומיניום		2/		0.060	
CAS #: 7429-90-5		0.02		mg/L	
(As) ארסן		2/		<0.010	
CAS #: 7440-38-2		0.01		mg/L	
(B) בורון		2/		<0.100	
CAS #: 7440-42-8		0.1		mg/L	
(Ba) באריום				0.091	
CAS #: 7440-39-3		0.005		mg/L	
(Be) בריליום		2/		<0.001	
CAS #: 7440-41-7		0.001		mg/L	

(2)(1)	CAS #: 7440-70-2	0.5	mg/L		55.732	2/	(Ca) סידן
(1)	CAS #: 7440-43-9	0.005	mg/L		<0.005	2/	(Cd) קדמיום
(1)	CAS #: 7440-48-4	0.005	mg/L		<0.005	1/	(Co) קובלט
(1)	CAS #: 7440-47-3	0.005	mg/L		0.024	1/	(Cr) כרום
(2)(1)	CAS #: 7440-50-8	0.01	mg/L		<0.010	2/	(Cu) נחושת
(2)(1)	CAS #: 7439-89-6	0.02	mg/L		0.072	1/	(Fe) ברזל
(2)(1)	CAS #: 7440-09-7	0.5	mg/L		14.148	1/	(K) אשלגן
(1)	CAS #: 7439-93-2	0.005	mg/L		0.006	1/	(Li) ליתיום
(2)(1)	CAS #: 7439-95-4	0.5	mg/L		6.292	1/	(Mg) מגנזיום
(2)(1)	CAS #: 7439-96-5	0.005	mg/L		<0.005	2/	(Mn) מנגן
(1)	CAS #: 7439-98-7	0.005	mg/L		<0.005		(Mo) מוליבדן
(2)(1)	CAS #: 7440-23-5	0.5	mg/L		71.118	4/	(Na) נתרן
(1)	CAS #: 7440-02-0	0.005	mg/L		<0.005		(Ni) ניקל
(1)	CAS #: 7723-14-0	0.1	mg/L		<0.100	2/	(P) זרחן
(1)	CAS #: 7439-92-1	0.005	mg/L		<0.005	1/	(Pb) עופרת
	CAS #: 7704-34-9	0.1	mg/L		8.746	1/	(S) גופרית
(1)	CAS #: 7440-36-0	0.005	mg/L		<0.005	1/	(Sb) אנטימון
(1)	CAS #: 7782-49-2	0.01	mg/L		<0.010	1/	(Se) סלניום
	CAS #: 7440-21-3		mg/L		8.314	1/	(Si) צורן
	CAS #: 7440-31-5	0.005	mg/L		<0.005		(Sn) בדיל
(1)	CAS #: 7440-24-6	0.005	mg/L		1.056	1/	(Sr) סטרונציום
(1)	CAS #: 7440-32-6	0.005	mg/L		0.006	1/	(Ti) טיטניום
(1)	CAS #: 7440-28-0	0.002	mg/L		<0.002		(Tl) תליום
(1)	CAS #: 7440-62-2	0.005	mg/L		0.021	1/	(V) ונדיום
	CAS #: 7440-33-7		mg/L		<0.500	1/	(W) טונגסטן
(2)(1)	CAS #: 7440-66-6	0.02	mg/L		<0.020	3/	(Zn) אבץ
			-		8.91		חנקן כללי מחושב כ-N
(2)(1)	SM 4500 NO2-B	0.0006	mg/L		0.064		חנקן (ניטריט) כ-N
(2)(1)	SM 4500 NO3-B	0.045	mg/L		6.2		(NO3) חנקן (ניטראט) NO3 as N
			-		ראה נספח		PFAS- מעבדה חיצונית
(1)	In house procedure; Based on: EPA 8260B						VOC
(1)	CAS #: 630-20-6	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Tetrachloroethane-1,1,1,2
(1)	CAS #: 71-55-6	0.001	mg/L	X ≤ 0.005	Not Detected	1/	Trichloroethane-1,1,1

(1)	CAS #: 79-34-5	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Tetrachloroethane-1,1,2,2
(1)	CAS #: 79-00-5	0.001	mg/L	$X \leq 0.005$	Not Detected	1/	Trichloroethane-1,1,2
(1)	CAS #: 75-34-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dichloroethane-1,1
	CAS #: 75-35-4	0.001	mg/L	$X \leq 0.01$	Not Detected	1/	Dichloroethene-1,1
(1)	CAS #: 87-61-6	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Trichlorobenzene-1,2,3
(1)	CAS #: 96-18-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Trichloropropane-1,2,3
(1)	CAS #: 120-82-1	0.001	mg/L	$X \leq 0.07$	Not Detected	1/	Trichlorobenzene-1,2,4
(1)	CAS #: 95-63-6	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Trimethylbenzene-1,2,4
	CAS #: 96-12-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dibromo-3-chloropropan-1,2 e
(1)	CAS #: 106-93-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dibromoethane-1,2
(1)	CAS #: 95-50-1	0.001	mg/L	$X \leq 0.6$	Not Detected	1/	Dichlorobenzene-1,2
(1)	CAS #: 107-06-2	0.001	mg/L	$X \leq 0.004$	Not Detected	1/	Dichloroethane-1,2
(1)	CAS #: 78-87-5	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dichloropropane-1,2
(1)	CAS #: 108-67-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Trimethylbenzene-1,3,5
(1)	CAS #: 142-28-9	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dichloropropane-1,3
	CAS #: 123-91-1		mg/L		Not Detected	1/	Dioxane 1,4
(1)	CAS #: 106-46-7	0.001	mg/L	$X \leq 0.075$	Not Detected	1/	Dichlorobenzene-1,4
(1)	CAS #: 95-49-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chlorotoluene-2
(1)	CAS #: 106-43-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chlorotoluene-4
(1)	CAS #: 67-64-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Acetone
(1)	CAS #: 71-43-2	0.001	mg/L	$X \leq 0.005$	Not Detected	1/	Benzene
(1)	CAS #: 108-86-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromobenzene
(1)	CAS #: 74-97-5	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromochloromethane
(1)	CAS #: 75-27-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromodichloromethane
(1)	CAS #: 75-25-2	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromoform
(1)	CAS #: 74-83-9	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromomethane
(1)	CAS #: 56-23-5	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Carbon tetrachloride
(1)	CAS #: 108-90-7	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chlorobenzene
(1)	CAS #: 75-00-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chloroethane
(1)	CAS #: 67-66-3	0.001	mg/L	$X \leq 0.08$	Not Detected	1/	Chloroform
(1)	CAS #: 74-87-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chloromethane
(1)	CAS #: 156-59-2	0.001	mg/L	$X \leq 0.05$	Not Detected	1/	cis-1,2-Dichloroethene
(1)	CAS #: 124-48-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dibromochloromethane
(1)	CAS #: 74-95-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dibromomethane

(1)	CAS #: 75-71-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dichlorodifluoromethane
(1)	CAS #: 100-41-4	0.001	mg/L	$X \leq 0.3$	Not Detected	1/	Ethylbenzene
(1)	CAS #: 87-68-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Hexachlorobutadiene
	CAS #: 110-54-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Hexane
(1)	CAS #: 98-82-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Isopropylbenzene
	CAS #: 78-93-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Methyl Ethyl Ketone – MEK
	CAS #: 108-10-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Methyl Isobutyl Ketone – MIBK
	CAS #: 1634-04-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Methyl tert-butyl ether (MTB) (E)
(1)	CAS #: 75-09-2	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Methylene chloride
(1)	CAS #: 91-20-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Naphtalene
(1)	CAS #: 104-51-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	n-Butylbenzene
	CAS #: 103-65-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Propyl benzene
(1)	CAS #: 135-98-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	sec-Butylbenzene
(1)	CAS #: 100-42-5	0.001	mg/L	$X \leq 0.05$	Not Detected	1/	Styrene
(1)	CAS #: 98-06-6	0.001	mg/L		Not Detected	1/	tert-Butylbenzene
	CAS #: 127-18-4	0.001	mg/L	$X \leq 0.01$	Not Detected	1/	(Tetrachloroethylene (PCE
(1)	CAS #: 108-88-3	0.001	mg/L	$X \leq 0.7$	Not Detected	1/	Toluene
			mg/L		Not Detected	1/	TOTAL VOC
	CAS #: 156-60-5	0.001	mg/L	$X \leq 0.05$	Not Detected	1/	trans-1,2-Dichloroethene
(1)	CAS #: 79-01-6	0.001	mg/L	$X \leq 0.02$	Not Detected	1/	Trichloroethene
(1)	CAS #: 75-01-4	0.001	mg/L	$X \leq 0.0005$	Not Detected	1/	Vinyl chloride
(1)	CAS #: 1330-20-7	0.001	mg/L	$X \leq 0.5$	Not Detected	1/	Xylene total
	SM 4500 NorgB	0.1	mg/L		2.65		N-חנקן קילדהל כ
(2)(1)	SM 5310B	0.5	mg/L		2.40		כלל פחמן אורגני

הערה מס' 842 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם -מי שתיה-2013

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועוקבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- $LOQ = MRL$: משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום , מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.

- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 - חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 - הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
 - הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.
- התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Itzik Gatenio Enviro department lab manager

Dr. Keren Rachel Ben David Contaminants department lab manager

Lush Cernes VP Labs

- סוף תעודה -



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order	: PR2518469	Issue Date	: 03-Mar-2025
Customer	: Dr. Katz technologies and analysis Services Ltd	Laboratory	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Contact	: Eyal Shvartz	Contact	: Client Service
Address	: Hameginim Ave. 53 3326518 Haifa	Address	: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00 Czech Republic
E-mail	: Eyal@kte.co.il	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telephone	: ----	Telephone	: +420 226 226 228
Project	: LTD-166-25	Page	: 1 of 3
Order number	: LTD-166-25	Date Samples	: 21-Feb-2025
		Received	
		Quote number	: PR2023KTELT-IL0003 (CZ-201-23-0619)
Site	: ----	Date of test	: 22-Feb-2025 - 03-Mar-2025
Sampled by	: customer	QC Level	: ALS CR Standard Quality Control Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory. The laboratory is not responsible for the sample data supplied by the customer and their impact on the validity of the result.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples. If "ALS" is not included in the test report in the "Sampled by" section, then the results refer to the sample as received.

Responsible for accuracy

Testing Laboratory No. 1163
Accredited by CAI according to
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Signatories

Lubomír Pokorný

Position

Country Manager



The company is certified according to ČSN EN ISO 14001 (Environmental management systems) and ČSN ISO 45001 (Occupational health and safety management systems)



Analytical Results

Sub-Matrix: WATER

Client sample ID
Laboratory sample ID
Client sampling date / time

1849127	----	----
PR2518469001	----	----
[20-Feb-2025]	----	----

Parameter	Method	LOR	Unit	Result	Result	Result
Perfluorinated Compounds						
Perfluorobutanoic acid (PFBA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluoropentanoic acid (PFPeA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorohexanoic acid (PFHxA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorooctanoic acid (PFOA)	W-PFCLMS02	0.0050	µg/L	<0.0050	----	----
Perfluorononanoic acid (PFNA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorodecanoic acid (PFDA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluoroundecanoic acid (PFUnDA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorododecanoic acid (PFDoDA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA)	W-PFCLMS02	0.025	µg/L	<0.025	----	----
Perfluorohexadecanoic acid (PFHxDA)	W-PFCLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----
Perfluorooctadecanoic acid (PFOcDA)	W-PFCLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluoropentane sulfonic acid (PFPeS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)	W-PFCLMS02	0.0050	µg/L	<0.0050	----	----
Perfluorononane sulfonic acid (PFNS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorodecane sulfonic acid (PFDS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluoroundecane sulfonic acid (PFUnDS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorododecane sulfonic acid (PFDoDS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorotridecane sulfonic acid (PFTrDS)	W-PFCLMS02	0.020	µg/L	<0.020	----	----
4:2 Fluorotelomer sulfonic acid (4:2 FTS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
6:2 Fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
8:2 Fluorotelomer sulfonic acid (8:2 FTS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
10:2 Fluorotelomer sulfonic acid (10:2 FTS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
Perfluorooctane sulfonamide (FOSA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----
N-Methyl perfluorooctane sulfonamide (MeFOSA)	W-PFCLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----
N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide (EtFOSA)	W-PFCLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----
N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoethanol (MeFOSE)	W-PFCLMS02	0.025	µg/L	<0.025	----	----
N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoethanol (EtFOSE)	W-PFCLMS02	0.025	µg/L	<0.025	----	----



Sub-Matrix: WATER				Client sample ID	1849127	----	----
				Laboratory sample ID	PR2518469001	----	----
				Client sampling date / time	[20-Feb-2025]	----	----
Parameter	Method	LOR	Unit	Result	Result	Result	
Perfluorinated Compounds - Continued							
Perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (FOSAA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----	
N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (MeFOSAA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----	
N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (EtFOSAA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----	
7H-perfluoroheptanoic acid (HPFHpA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----	
Perfluoro-3,7-dimethyloctanoic acid (P37DMOA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----	
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA)	W-PFCLMS02	0.025	µg/L	<0.025	----	----	
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA)	W-PFCLMS02	0.025	µg/L	<0.025	----	----	
11-chloroeicosafuoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11Cl-PF30UdS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----	
9-chlorohexadecafluoro-3-oxonane-1-sulfonic acid (9Cl-PF30NS)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----	
4,8-dioxa-3H-perfluorononanoic acid (DONA)	W-PFCLMS02	0.010	µg/L	<0.010	----	----	
Sum of 20 PFAS	W-PFCLMS02	0.200	µg/L	<0.200	----	----	
Sum of 42 PFAS	W-PFCLMS02	0.655	µg/L	<0.655	----	----	

When sampling date is not provided by the client, the laboratory determines it for procedural reasons, then it is equal to the date of receipt of the sample to the laboratory and is displayed in brackets.

Key: LOR = Limit of reporting; MU = Measurement Uncertainty. The MU does not include sampling uncertainty.

Brief Method Summaries

Analytical Methods	Method Descriptions
Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00	
W-PFCLMS02	CZ_SOP_D06_03_197.A (US EPA Method 537, CSN P CEN/TS 15968) Determination of perfluorinated, polyfluorinated and brominated compounds by liquid chromatography with MS/MS detection.

The symbol "*" for the method indicates a test outside the scope of accreditation of the laboratory or subcontractor. If the UNICO-SUB code is stated in the method table, this only informs that the tests have been performed by a subcontractor and the results are given in an annex to the test report, including information on test accreditation. If the lab used for matrix outside the scope of accreditation or non-standard sample matrix procedure specified in the accredited method and issues non-accredited results, this fact is stated on the title page of this protocol in the section "Notes". If the test report shows the results of subcontracting, the place of performance of the test is outside the laboratories of ALS Czech Republic, s.r.o.

The method for calculating of the summation parameters is available on request in the customer service.

The end of the certificate of analysis